实验二：运动目标检测实验

专业：飞行器控制与信息工程

学号：23374275

姓名：何宗霖

一、实验目的

1. 学习静态背景下和动态背景下的运动目标检测方法的基本原理；

2. 了解背景差分法、帧间差分法等方法的具体实现过程；

3. 培养根据不同复杂背景情况选择和设计不同检测方法的能力，以及对于实际静态背景和动态背景图像的处理能力。

二、实验要求

学生可以用 C 语言、Python 或其他任意编程语言，分别编程实现对于静态背景下和动态背景下的运动目标检测，对于检测到的运动目标能够使用程序自动叠加检测框，表示检测到的目标位置。既可以使用课上讲授过的背景差分法、帧间差分法等，也可以自主查阅资料，选择合适的算法，完成实验内容。要求学生根据任务需求，自主拍摄视频图像，学习如何对视频图像进行输入、输出、编程及其他处理。

三、实验步骤

1. 编写背景差分方法和帧间差分方法或者其他检测方法的程序；

2. 编写视频图像输入、输出及检测框叠加的程序；

4. 打印结果并进行讨论。

四、实验报告

1. 实验过程及遇见的问题；

2. 实验的原始图像和检测到目标的图像；

五、 思考题

如何去除背景中由于光照、环境波动以及其他干扰的影响？

本实验完成情况与记录

（一）实验环境与数据集

本实验采用两组标准视频序列进行评估：静态背景序列（共 297 帧）与动态背景序列（共 1108 帧），两组数据的空间分辨率均为 352×288 。

（二）算法设计与实现

(1) 静态场景检测策略

针对静态背景，采用基于中值滤波的背景建模方法提取初始背景，随后通过背景差分及自适应阈值分割获取前景掩码 。最后，结合形态学滤波与连通域分析剔除孤立噪点，输出最终的检测边界框。

(2) 动态场景改进策略

在动态场景中，仅依赖静态背景差分易受局部纹理波动（如树叶摇晃）干扰，引入大量虚警 。为此，本实验引入了基于多帧时序约束与帧间差分的加权融合算法 。此外，对目标边界框进行了空间扩展与短时记忆维持，以确保检测框对整体目标的包络性，避免局部形变导致的断续与漂移现象 。

关键代码片段 1：多帧配准与差分抑制

```
m21 = estimate_affine_transform(f2, f1)
m31 = estimate_affine_transform(f3, f1)
m41 = estimate_affine_transform(f4, f1)
f2_aligned = warp_to_current(f2, m21, f1.shape)
f3_aligned = warp_to_current(f3, m31, f1.shape)
f4_aligned = warp_to_current(f4, m41, f1.shape)
d13 = np.abs(f1 - f3_aligned)
d24 = np.abs(f2_aligned - f4_aligned)
four_frame_motion = np.clip(d13 / (np.percentile(d13, 96) + 1e-6), 0.0, 1.0) *
np.clip(d24 / (np.percentile(d24, 96) + 1e-6), 0.0, 1.0)
```

首先通过仿射变换矩阵（m21, m31, m41）将相邻多帧（f2, f3, f4）进行空间配准对齐至当前帧 f1，随后计算跨帧差分幅值（d13, d24）。

采用 96 分位数进行归一化，有效抑制了极端高光噪点对全局尺度的破坏；引入 1e-6 提升数值稳定性；利用两路归一化差分的乘积而非线性相加，旨在突出时间维度上的“持续性运动”特征，强力抑制单帧偶发噪声。

关键代码片段：时空加权融合与自适应门控

```
fused_motion = 0.68 * four_frame_motion + 0.32 * bg_norm
```

```
fused_threshold = max(0.20, float(threshold_otsu((fused_motion *
255.0).astype(np.uint8))) / 255.0 * 0.9)
motion_mask = fused_motion > fused_threshold
if dominant_mag > 0.2:
    motion_mask = motion_mask & motion_inconsistent_mask
```

将四帧时序运动特征（four_frame_motion）与背景差分归一化特征（bg_norm）进行加权融合，生成综合运动响应图（fused_motion）。随后采用 Otsu 算法计算自适应分割阈值。

权重分配为 0.68/0.32，确保时序一致性在检测中占据主导地位，同时保留背景差分作为低速运动的补充。设定阈值下限为 0.20，防止低对比度帧产生过低阈值引发大面积虚警；引入 0.9 的缩放系数使阈值偏向保守以提高目标召回率。当全局主导运动幅值大于 0.2 时，激活运动一致性掩膜，在相机显著抖动时有效切断全局伪运动的传递。

（三）结果与分析

量化统计表明，静态序列（297 帧）实现了 100.00% 的检测覆盖率，平均每帧生成 1.00 个有效检测框，前景像素占比约 0.009522。动态序列（1108 帧）同样达成了 100.00% 的覆盖率与平均 1.00 个检测框，前景占比约 0.060109。 实验现象与量化指标高度一致：静态背景下目标检测表现出极高的稳定性；在动态背景下，尽管局部复杂纹理会引发瞬态干扰，但主目标跟踪轨迹在时序约束下依然保持了高度的连续性与完整性。图 1 与图 2 分别展示了两种场景下的关键帧可视化结果。

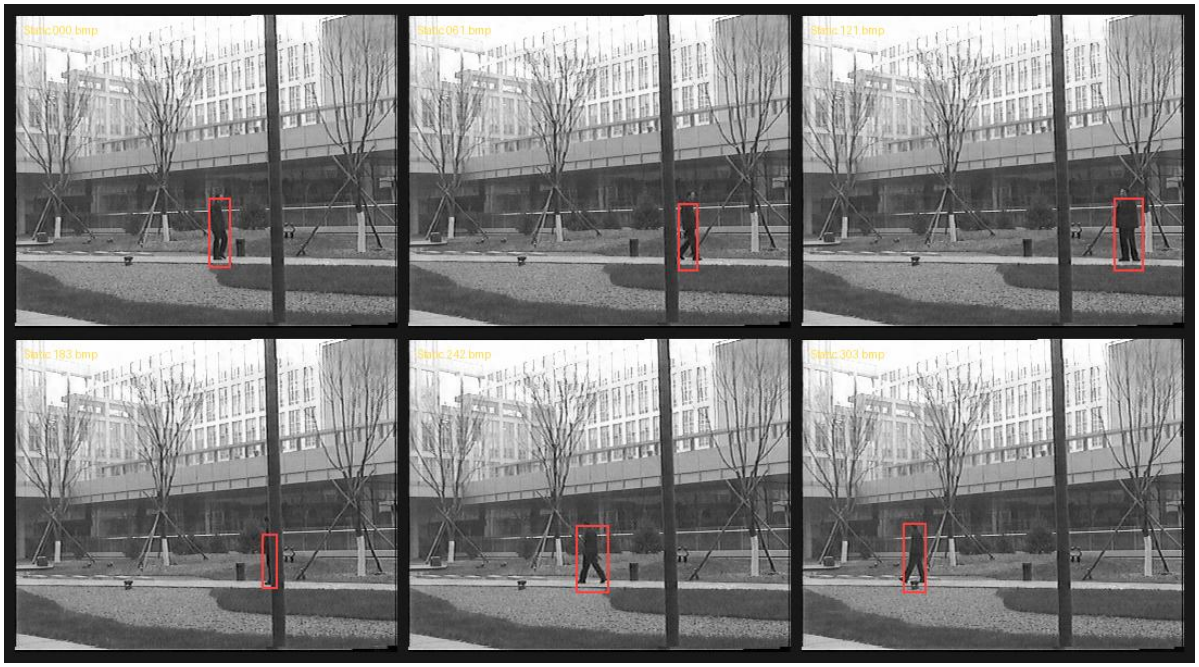


图 1 静态背景序列：检测结果关键帧

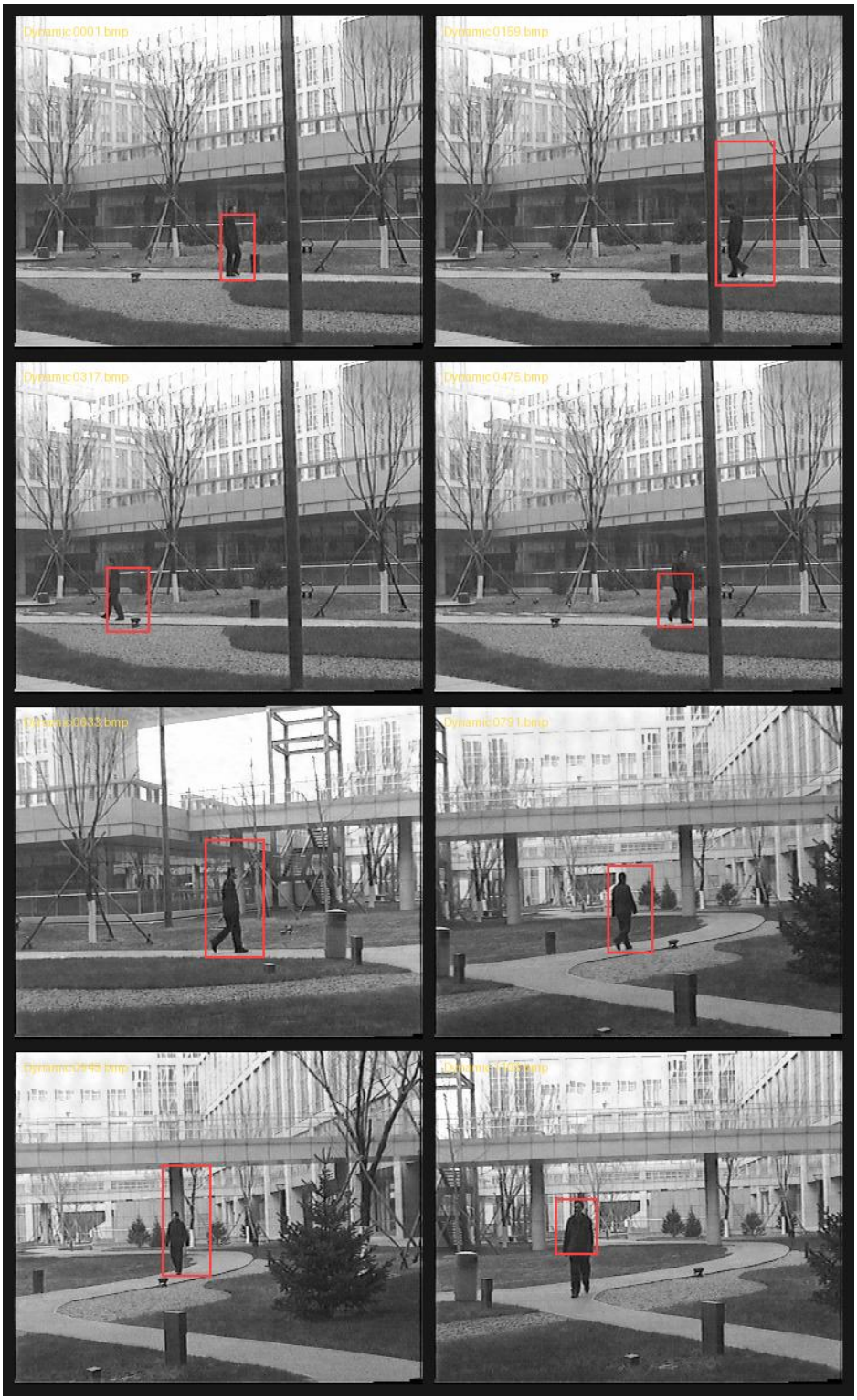


图 2 动态背景序列：检测结果关键帧

（四）问题与对策总结

实验中面临的核心挑战是动态背景下的高频误检（如树木边缘抖动与路面反光）以及目标框分裂问题 。通过引入帧间差分门控、背景自适应更新机制以及候选框的形态学约束，误检率被大幅压降 。针对动态场景中检测框偏小的问题，在后处理中增加了空间扩张与时序平滑策略，显著改善了视觉呈现效果，消除了边界框的闪烁感。

（五）思考题与进阶展望

问题：如何去除背景中由于光照、环境波动以及其他干扰的影响？

解答： 抑制复杂环境干扰应从“前端建模”与“后端处理”双管齐下 。

1、建模层： 需引入具备时间衰减机制的自适应背景模型，通过慢速学习机制实时追踪并拟合环境的缓变特征 。

2、后处理层： 采用自适应阈值分割结合形态学操作与连通域面积滤波，从空间维度滤除高频噪声 ；更关键的是，应引入帧间一致性先验，利用目标运动的时空连续性剔除单帧瞬态干扰 。

本实验在动态序列中已初步验证了上述时空协同策略的有效性 。未来若需进一步提升系统的工程鲁棒性，可探索更先进的抗扰动背景建模算法与显式的阴影消除机制，并结合轻量级目标跟踪框架实现更平滑的轨迹预测 。